

Volatility Analytics

Windows

First, you need to check the system.

```
volatility -f xxx imageinfo
```

volatility -f Alien.raw imageinfo

volatility -f Alien.raw pslist --profile=Win7SP1x86

volatility screenshot -f file.raw --profile=WinXPSP2x86 --dump-dir=.

volatility -f Alien.raw --profile=Win7SP1x86 filescan | grep -vTemporary | grep -E 'png|jpg|gif|zip|rar|7z|pdf|txt|.snt'

volatility -f Alien.raw --profile=Win7SP1x64 dumpfiles -Q 0x000000003ee15c70 --dump-dir=.

volatility -f Alien.raw --profile=Win7SP1x86 memdump -p 3380 -D ~/CTF

常用模块

插件名称	功能
amcache	查看AmCache应用程序痕迹信息
apihooks	检测内核及进程的内存空间中的API hook
atoms	列出会话及窗口站atom表
atomscan	Atom表的池扫描(Pool scanner)
auditpol	列出注册表HKLMSECURITYPolicyPolAdtEv的审计策略信息
bigpools	使用BigPagePoolScanner转储大分页池(big page pools)
bioskbd	从实时模式内存中读取键盘缓冲数据(早期电脑可以读取BIOS开机密码)
cachedump	获取内存中缓存的域帐号的密码哈希
callbacks	打印全系统通知例程
clipboard	提取Windows剪贴板中的内容
cmdline	显示进程命令行参数
cmdscan	提取执行的命令行历史记录（扫描_COMMAND_HISTORY信息）
connections	打印系统打开的网络连接(仅支持Windows XP 和2003)
connscan	打印TCP连接信息

consoles	提取执行的命令行历史记录（扫描_CONSOLE_INFORMATION信息）
crashinfo	提取崩溃转储信息
deskscan	tagDESKTOP池扫描(Poolscaner)
devicetree	显示设备树信息
dlldump	从进程地址空间转储动态链接库
dlllist	打印每个进程加载的动态链接库列表
driverirp	IRP hook驱动检测
drivermodule	关联驱动对象至内核模块
driverscan	驱动对象池扫描
dumpcerts	提取RAS私钥及SSL公钥
dumpfiles	提取内存中映射或缓存的文件
dumpregistry	转储内存中注册表信息至磁盘
editbox	查看Edit编辑控件信息 (Listbox正在实验中)
envvars	显示进程的环境变量
eventhooks	打印Windows事件hook详细信息
evtlogs	提取Windows事件日志（仅支持XP/2003）
filesan	提取文件对象（file objects）池信息
gahti	转储用户句柄（handle）类型信息
gditimers	打印已安装的GDI计时器(timers)及回调(callbacks)
gdt	显示全局描述符表(Global Deor Table)
getservicesids	获取注册表中的服务名称并返回SID信息
getsids	打印每个进程的SID信息
handles	打印每个进程打开的句柄的列表
hashdump	转储内存中的Windows帐户密码哈希(LM/NTLM)
hibinfo	转储休眠文件信息
hivedump	打印注册表配置单元信息
hivelist	打印注册表配置单元列表
hivescan	注册表配置单元池扫描

hpakextract	从HPAK文件（Fast Dump格式）提取物理内存数据
hpakinfo	查看HPAK文件属性及相关信息
idt	显示中断描述符表(Interrupt Deor Table)
iehistory	重建IE缓存及访问历史记录
imagecopy	将物理地址空间导出原生DD镜像文件
imageinfo	查看/识别镜像信息
impscan	扫描对导入函数的调用
joblinks	打印进程任务链接信息
kdbgscan	搜索和转储潜在KDBG值
kpcrscan	搜索和转储潜在KPCR值
ldrmodules	检测未链接的动态链接DLL
lsadump	从注册表中提取LSA密钥信息（已解密）
machoinfo	转储Mach-O 文件格式信息
malfind	查找隐藏的和插入的代码
mbrparser	扫描并解析潜在的主引导记录(MBR)
memdump	转储进程的可寻址内存
memmap	打印内存映射
messagehooks	桌面和窗口消息钩子的线程列表
mftparser	扫描并解析潜在的MFT条目
moddump	转储内核驱动程序到可执行文件的示例
modscan	内核模块池扫描
modules	打印加载模块的列表
multiscan	批量扫描各种对象
mutantscan	对互斥对象池扫描
notepad	查看记事本当前显示的文本
objtypescan	扫描窗口对象类型对象
patcher	基于页面扫描的补丁程序内存
poolpeek	可配置的池扫描器插件

printkey	打印注册表项及其子项和值
privs	显示进程权限
procdump	进程转储到一个可执行文件示例
pslist	按照EPROCESS列表打印所有正在运行的进程
psscan	进程对象池扫描
pstree	以树型方式打印进程列表
psxview	查找带有隐藏进程的所有进程列表
qemuinfo	转储Qemu 信息
raw2dmp	将物理内存原生数据转换为windbg崩溃转储格式
screenshot	基于GDI Windows的虚拟屏幕截图保存
servicediff	Windows服务列表(ala Plugx)
sessions	_MM_SESSION_SPACE的详细信息列表(用户登录会话)
shellbags	打印Shellbags信息
shimcache	解析应用程序兼容性Shim缓存注册表项
shutdowntime	从内存中的注册表信息获取机器关机时间
sockets	打印已打开套接字列表
sockscan	TCP套接字对象池扫描
ssdt	显示SSDT条目
strings	物理到虚拟地址的偏移匹配(需要一些时间，带详细信息)
svcsan	Windows服务列表扫描
symlinkscan	符号链接对象池扫描
thrdscan	线程对象池扫描
threads	调查ETHREAD 和KTHREADs
timeliner	创建内存中的各种痕迹信息的时间线
timers	打印内核计时器及关联模块的DPC
truecryptmaster	恢复TrueCrypt 7.1a主密钥
truecryptpassphrase	查找并提取TrueCrypt密码
truecryptsummary	TrueCrypt摘要信息

unloadedmodules	打印卸载的模块信息列表
userassist	打印注册表中UserAssist相关信息
userhandles	转储用户句柄表
vaddump	转储VAD数据为文件
vadinfo	转储VAD信息
vadtrees	以树形方式显示VAD树信息
vadwalk	显示遍历VAD树
vboxinfo	转储Virtualbox信息（虚拟机）
verinfo	打印PE镜像中的版本信息
vmwareinfo	转储VMware VMSS/VMSN 信息
volshell	内存镜像中的shell
windows	打印桌面窗口(详细信息)
wintree	Z顺序打印桌面窗口树
wndscan	池扫描窗口站
yarascan	以Yara签名扫描进程或内核内存

Linux

<https://www.modb.pro/db/225668>

查看进程

```
volatility -f out.mem --profile=LinuxUbuntu16x64 linux_pslist
volatility -f out.mem --profile=LinuxUbuntu16x64 linux_psaux
volatility -f out.mem --profile=LinuxUbuntu16x64 linux_pstree
```

保存进程

```
volatility -f out.mem --profile=LinuxUbuntu16x64 linux_procdump 2187 --dump-dir=./dump
```

查看网络连接状态

```
volatility -f out.mem --profile=LinuxUbuntu16x64 linux_netstat  
volatility -f out.mem --profile=LinuxUbuntu16x64 linux_netscan
```

查找浏览器进程的网络连接历史记录

```
volatility -f out.mem --profile=LinuxUbuntu16x64 linux_netstat -p <browser PID>
```

```
volatility -f out.mem --profile=LinuxUbuntu16x64 linux_netstat | grep -E  
'LISTEN|ESTABLISHED'
```

从bash进程内存中恢复bash历史记录

```
volatility -f out.mem --profile=LinuxUbuntu16x64 linux_bash
```

恢复一个进程的动态环境变量

```
volatility -f out.mem --profile=LinuxUbuntu16x64 linux_bash_env
```

打印ARP表

```
volatility -f out.mem --profile=LinuxUbuntu16x64 linux_arp
```

列出每个进程的当前工作目录

```
volatility -f out.mem --profile=LinuxUbuntu16x64 linux_getcwd
```

列出打开的文件和网络连接

```
volatility -f out.mem --profile=LinuxUbuntu16x64 linux_lsof
```

收集活动接口

系统中所有活动接口、关联 IP 的信息

```
volatility -f out.mem --profile=LinuxUbuntu16x64 linux_ifconfig
```

恢复进程的动态环境变量

```
volatility -f out.mem --profile=LinuxUbuntu16x64 linux_dynamic_env
```

查找文件

使用 linux_enumerate_files 找到/etc/shadow文件的位置

```
volatility -f out.mem --profile=LinuxUbuntu16x64 linux_enumerate_files | grep  
'places.sqlite'
```

保存文件

```
volatility -f out.mem --profile=LinuxUbuntu16x64 linux_find_file -i 0xffff997931585c00 -O  
EvoW57sb.7z.part
```

Firefox

Ubuntu 的默认浏览器为 Firefox，所以大概率在 Firefox 的历史记录里会有东西
Firefox 的数据存储在 ~/.mozilla/firefox 中

于是找带有 mozilla/firefox 的文件

```
volatility -f out.mem --profile=LinuxUbuntu16x64 linux_enumerate_files | grep  
'mozilla/firefox'
```

其中places.sqlite是存储历史记录的地方，位置在0xffff9760a8731a98

```
volatility -f out.mem --profile=LinuxUbuntu16x64 linux_find_file -i 0xffff9760a8731a98 -  
O places.sqlite
```

查看url

```
select url from moz_places;
```

查看ssh key

```
volatility -f out.mem --profile=LinuxUbuntu16x64 linux_sshkeys
```

系统中安装的设备

```
volatility -f out.mem --profile=LinuxUbuntu16x64 linux_mount
```

```
volatility -f out.mem --profile=LinuxUbuntu16x64 linux_dmesg
```

<u>linux_apihooks</u>	检查用户名 <u>apihooks</u>
<u>linux_arp</u>	打印 ARP 表
<u>linux_aslr_shift</u>	自动检测 Linux <u>aslr</u> 改变
<u>linux_banner</u>	打印 Linux Banner 信息
<u>linux_bash</u>	从 bash 进程内存中恢复 bash 历史记录
<u>linux_bash_env</u>	恢复一个进程的动态环境变量
<u>linux_bash_hash</u>	从 bash 进程内存中恢复 bash 哈希表
<u>linux_check_afinfo</u>	验证网络协议的操作函数指针
<u>linux_check_creds</u>	检查是否有任何进程正在共享凭证结构
<u>linux_check_evt_arm</u>	检查异常向量表以查找系统调用表钩子
<u>linux_check_fop</u>	检查 <u>rootkit</u> 修改的文件操作结构
<u>linux_check_idt</u>	检查 IDT 是否被更改
<u>linux_check_inline_kernel</u>	检查内联内核挂钩
<u>linux_check_modules</u>	将模块列表与 <u>sysfs</u> 信息进行比较



广西南宁平衡信息技术有限公司

<u>linux_check_syscall</u>	检查系统调用表是否已被更改
<u>linux_check_tty</u>	检查 <u>tty</u> 的钩子
<u>linux_cpufreq</u>	打印有关每个活动处理器的信息
<u>linux_dentry_cache</u>	从 <u>dentry</u> 缓存收集文件
<u>linux_dmesg</u>	收集 <u>dmesg</u> buffer
<u>linux_dump_map</u>	将选定的内存映射写入到磁盘
<u>linux_dynamic_env</u>	恢复进程的动态环境变量
<u>linux_elfs</u>	在进程映射中找 ELF 二进制文件
<u>linux_enumerate_files</u>	列出文件系统缓存引用的文件
<u>linux_find_file</u>	列出并从内存中恢复文件
<u>linux_getcwd</u>	列出每个进程的当前工作目录
<u>linux_hidden_modules</u>	Carves 内存寻找隐藏的内核模块
<u>linux_ifconfig</u>	收集活动接口
<u>linux_info_regs</u>	GDB 中的“info 寄存器”。它打印出所有的输出
<u>linux_iomem</u>	提供与 <u>/proc/iomem</u> 相似的输出
<u>linux_kernel_opened_files</u>	列出从内核中打开的文件
<u>linux_keyboard_notifiers</u>	解析键盘通知调用链
<u>linux_ldrmodules</u>	将 <u>proc</u> 映射的输出与 <u>libdl</u> 中的库列表进行比较
<u>linux_library_list</u>	将库加载到一个进程中
<u>linux_librarydump</u>	将进程内存中的共享库转储到磁盘
<u>linux_list_raw</u>	列出应用程序与混杂的套接字
<u>linux_lsmod</u>	收集加载内核模块
<u>linux_lsof</u>	列出文件描述符及其路径
<u>linux_malfind</u>	查找可疑的过程映射
<u>linux_memmap</u>	转储用于 <u>linux</u> 任务的内存映射
<u>linux_moddump</u>	提取加载内核模块
<u>linux_mount</u>	收集挂载的 <u>fs/devices</u>

<u>linux_mount_cache</u>	收集从 <u>kmem_cache</u> 安装的 <u>fs</u> /设备。
<u>linux_netfilter</u>	列出 <u>Netfilter</u> 钩子
<u>linux_netscan</u>	刻画网络连接结构
<u>linux_netstat</u>	列表打开的套接字
<u>linux_pidhashtable</u>	通过 PID 哈希表枚举进程
<u>linux_pkt_queues</u>	将每个进程的数据包队列写入磁盘
<u>linux_plthook</u>	扫描 ELF 二进制文件' PLT hooks
<u>linux_proc_maps</u>	收集进程内存映射
<u>linux_proc_maps_rb</u>	通过映射红黑树收集 <u>linux</u> 的进程映射
<u>linux_procdump</u>	将进程的可执行映像转储到磁盘
<u>linux_process_hollow</u>	检查是否有进程被挖空的迹象
<u>linux_psaux</u>	收集进程和完整的命令行和开始时间
<u>linux_psenv</u>	收集进程及其静🐼环境
<u>linux_pslist</u>	收集活动任务通过 task_struct->task list

<u>linux_pslist_cache</u>	从 <u>kmem_cache</u> 中收集计划任务
<u>linux_psscan</u>	扫描进程的物理内存
<u>linux_pstree</u>	显示进程之间的父/子关系
<u>linux_psxview</u>	查找隐藏进程与各种各样的进程列表
<u>linux_recover_filesystem</u>	从内存中恢复整个缓存的文件系统
<u>linux_route_cache</u>	从内存中恢复路由缓存
<u>linux_sk_buff_cache</u>	从 <u>sk_buff</u> <u>kmem_cache</u> 中恢复数据包
<u>linux_slabinfo</u>	在一台正在运行的机器上模拟/ <u>proc</u> / <u>slabinfo</u> 。
<u>linux_strings</u>	将物理偏移量匹配到虚拟地址(可能需要一段时间, 非常详细)
<u>linux_threads</u>	打印进程的线程
<u>linux_tmpfs</u>	从内存中恢复 <u>tmpfs</u> 文件系统。
<u>linux_truecrypt_passphrase</u>	恢复缓存 <u>Truecrypt</u> 口令
<u>linux_vma_cache</u>	从 <u>vm_area_struct</u> 缓存中收集 <u>VMAs</u>
<u>linux_volshell</u>	内存映像中的 shell
<u>linux_yarascan</u>	Linux 内存映像中的一个 shell